

ALEST II - T1

Pennywise e as 10 crianças mais covardes

1 Contexto

Pennywise cansou de percorrer Derry criança por criança só para descobrir quem são as mais covardes. Ele já dispõe de um critério numérico: dado o nome de uma criança, existe um escore de covardia. Quanto menor o escore, mais covarde ela é.

Além disso, ele tem arquivos separados por região da cidade. Cada arquivo contém a lista das crianças daquela área com o escore de cada uma. O problema é a memória: mesmo sendo uma criatura cósmica, ele só consegue armazenar no máximo 10 crianças de cada vez. Os arquivos, por outro lado, ele pode ler à vontade.

O programa é a ferramenta dele. Pennywise indica o arquivo de uma região. O programa lê as crianças dessa região e mantém atualizada uma lista com as 10 mais covardes vistas até aquele momento. Ele pode pedir outra região em seguida; a lista se atualiza para continuar representando as 10 mais covardes entre todas as regiões já consultadas. Se quiser recomeçar, manda limpar a lista e parte do zero.



2 Especificação

Um programa com interface de linha de comando interativa (CLI). O usuário é o Pennywise. O programa processa cada arquivo indicado e, o tempo todo, mantém no máximo 10 crianças na estrutura que guarda o resultado.

2.1 Comandos da CLI

O programa inicia, imprime um prompt (sugestão: **Pennywise>**) e espera comandos. Os comandos obrigatórios são:

Comando	Efeito
<code>consultar <arquivo></code>	Lê o arquivo da região, uma criança por vez, e atualiza o Top-10.
<code>mostrar</code>	Exibe as até 10 crianças atualmente armazenadas, da mais covarde para a menos covarde (escore crescente).
<code>limpar</code>	Esvazia a estrutura. O Top-10 recomeça vazio.
<code>ajuda</code>	Lista os comandos disponíveis.
<code>sair</code>	Encerra o programa.

2.2 Formato dos arquivos de região

Arquivo texto uma criança por linha:

```
NOME ESCORE
```

O nome não contém espaços (use **underscore** se precisar de nome composto). O score é um número inteiro. Quanto menor o score, mais covarde a criança. Linhas vazias devem ser ignoradas. Se o arquivo não existir, o programa avisa e o Top-10 permanece como estava.

Trecho de `centro.txt`:

```
Jessica_Hanlon 139
Oscar_Bowers 273
Stephanie_Price 16
Fox_Face 370
Betty_Ripsom 26
Greta_Bowie 48
Moose_Sadler 397
```

2.3 Saída do comando mostrar

Liste no máximo 10 linhas, ordenadas do menor score para o maior. Formato sugerido:

```
1. Stephanie_Price      16
2. Stephen_Adams       23
3. Don_Hagarty         25
...
```

Se a estrutura estiver vazia, imprima uma mensagem clara (por exemplo: **Nenhuma criança na lista.**). Empates de score: desempate por ordem lexicográfica do nome, ou declare no código uma política determinística e siga-a sempre.

3 Restrições

- No máximo 10 crianças armazenadas de cada vez como resultado. A estrutura que guarda o Top-10 tem capacidade máxima $K = 10$.
- É proibido carregar o arquivo inteiro em uma lista, vetor ou outra coleção para depois selecionar os 10 menores. A leitura é em fluxo: abre o arquivo, lê uma linha, atualiza o heap, descarta a linha, segue para a próxima.
- É proibido usar outra estrutura de dados para armazenar o resultado. A única estrutura que guarda as crianças do Top-10 é a fila de prioridade. Exceção única e temporária: um vetor de tamanho no máximo 10 somente na hora de imprimir o comando **mostrar**, se for preciso extrair e reordenar para exibir em ordem crescente de score. Depois da impressão, o estado canônico continua sendo o heap.
- Não é necessário gravar o Top-10 em arquivo. A memória do programa é o único estado, e o comando **limpar** zera esse estado.

4 Regras sobre nomes e arquivos

- Cada nome aparece no máximo uma vez no conjunto de arquivos usados nos testes. Não é necessário tratar atualização de score da mesma criança.
- O programa deve aceitar vários **consultar** em sequência, misturando regiões. O Top-10 é global: das regiões já consultadas desde o último **limpar**.

- Nos testes, cada arquivo será consultado no máximo uma vez entre um `limpar` e outro.
- O caminho do arquivo é relativo ao diretório de execução. Não coloquem listas de crianças fixas no código-fonte.

5 Sessão de exemplo

Com os arquivos `centro.txt` e `neibolt.txt` (50 crianças em cada):

```
Pennywise> consultar centro.txt
Região centro.txt lida. Crianças no Top-10: 10
Pennywise> mostrar
 1. Stephanie_Price      16
 2. Stephen_Adams       23
 3. Don_Hagarty         25
 4. Betty_Ripsom        26
 5. Sally_Mueller       30
 6. Sonia_Kaspbrak      31
 7. Greta_Bowie         48
 8. Zack_Denbrough      50
 9. Adrian_Mellon       58
10. Casey_Tremblay      61
Pennywise> consultar neibolt.txt
Região neibolt.txt lida. Crianças no Top-10: 10
Pennywise> mostrar
 1. Oscar_Wilson        5
 2. Victor_Murray       7
 3. Kay_Powell          10
 4. Linda_Thompson      14
 5. Stephanie_Price     16
 6. Philip_Johnson      22
 7. Stephen_Adams       23
 8. Don_Hagarty         25
 9. Betty_Ripsom        26
10. Sally_Mueller       30
Pennywise> limpar
Lista esvaziada.
Pennywise> mostrar
Nenhuma criança na lista.
Pennywise> sair
```

Os números desta sessão são consistentes com os arquivos de teste. Depois de ler `neibolt.txt`, `Greta_Bowie` (48), `Zack_Denbrough` (50), `Adrian_Mellon` (58) e `Casey_Tremblay` (61) deixam o Top-10: passam a existir dez crianças com escore menor.

6 Arquivos de teste

Cinco arquivos acompanham este enunciado, no formato da seção 2.2. Cada um tem 50 crianças. Os nomes não se repetem entre arquivos.

Arquivo	Região	Crianças
<code>centro.txt</code>	centro de Derry	50
<code>neibolt.txt</code>	Neibolt Street	50
<code>barrens.txt</code>	The Barrens	50
<code>canal.txt</code>	canal e Kenduskeag	50
<code>quarry.txt</code>	pedreira / The Quarry	50

O programa precisa funcionar com esses cinco e com qualquer outro arquivo no mesmo formato.